Etapa 2 — Composição das seções contabilizadas e evolução da apuração

Registro principal em Markdown do segundo passo do estudo. A etapa 1 reconstruiu os votos minuto a minuto. Esta etapa examina **quem estava representado no acumulado em cada momento** — regiões, UFs, capitais e porte dos municípios — e como essa combinação se relacionou aos percentuais dos candidatos nos dois turnos. PDF e HTML são formatos complementares.

Neste documento, "demografia da apuração" significa **composição territorial e porte eleitoral das seções contabilizadas**. Não significa renda, idade, escolaridade ou população residente. A referência principal é a primeira totalização parcial; o recebimento do BU é uma sensibilidade. Todos os horários permanecem em Hora TSE, sem offset UTC confirmado.

Leitura do estudo

- 1. Síntese dos padrões e da evidência
- 2. Participação de todas as regiões
- 3. Ritmo e percentuais por UF
- 4. Capitais e porte dos municípios
- 5. Composição territorial e mudança dos percentuais
- 6. Referência formal de aleatoriedade
- 7. Sensibilidade e limites de interpretação
- 8. Evidências, método e reprodução

1. Síntese dos padrões e da evidência

Turno	Recorte	Magnitude / evidência observada	Referência aleatória
1º	Nordeste no marco nacional de 50%	39,07% das próprias seções; peso nominal 21,34%	desvio detectado
1º	Capitais versus demais municípios	t50 18:37:19 / 18:49:14	desvio detectado
1º	Porte versus mediana municipal	Spearman 0,117; ranks ajustados por UF -0,002	associação descritiva; testes por faixa na seção 4
1º	Lula em SP, de 10% ao final	33,55% → 38,20% (4,65 pp)	desvio detectado
2º	Nordeste no marco nacional de 50%	48,97% das próprias seções; peso nominal 27,96%	desvio detectado
2º	Capitais versus demais municípios	t50 20:24:56 / 20:27:04	desvio detectado
2º	Porte versus mediana municipal	Spearman 0,136; ranks ajustados por UF 0,087	associação descritiva; testes por faixa na seção 4
2º	Lula em SP, de 10% ao final	40,91% → 46,15% (5,24 pp)	desvio detectado

Resultado formal em uma leitura: 198 curvas primárias; 191 com desvio detectado e 7 sem desvio detectado após Holm a 5%. As exceções abaixo identificam exatamente os recortes que não se afastaram de forma detectável da referência, em vez de atribuir aleatoriedade a todo um estado ou a uma faixa de cidades.

- **Amapá (AP), 1º turno:** avanço da UF, referência nacional; S 1,002 pp.
- **Distrito Federal (DF), 1º turno:** percentuais de Lula e Flávio Bolsonaro, referência dentro da UF; S 0,450–0,455 pp.
- **Tocantins (TO), 1º turno:** percentuais de Lula e Flávio Bolsonaro, referência dentro da UF; S 1,235–1,403 pp.
- **Distrito Federal (DF), 2º turno:** percentuais de Lula e Flávio Bolsonaro, referência dentro da UF; S 0,418 pp.

Desvio não detectado não é prova de aleatoriedade. As classificações são específicas da curva, dos marcos e da referência usados; não se transferem automaticamente para outras características do mesmo território. Magnitude em pontos percentuais e significância são leituras separadas.

As tabelas distinguem **ordenamento observado**, **tamanho da variação** e **evidência contra uma referência aleatória específica**. Um resultado estatisticamente detectado pode ter magnitude pequena; uma correlação fraca não demonstra aleatoriedade. A falta de rejeição também não prova que a sequência seja aleatória.

As conclusões se referem aos arquivos desta execução. As comparações completas abaixo incluem todas as regiões e UFs; Nordeste e SP funcionam como exemplos concretos, e não como substitutos da análise nacional.

Turno	Código da eleição	Seções/turno com votos	Votos nominais
1	6257	499.206	119.306.034
2	6258	499.205	124.082.273

O universo contém 998.411 registros seção/turno. O mesmo local físico pode aparecer nos dois turnos. O progresso é contado por **seções**, mas percentuais dos candidatos e pesos territoriais usam **votos nominais**. Todos os empates de horário entram juntos, portanto o progresso efetivo pode exceder ligeiramente o marco solicitado. O denominador de cada tabela é indicado explicitamente.

2. Participação de todas as regiões

Peso regional = votos nominais daquela região já contabilizados / votos nominais nacionais já contabilizados. Compará-lo ao peso final mostra a **representação territorial da amostra acumulada**, não quantos por cento da própria região já foram concluídos. São medidas diferentes.

1º turno — participação nos votos nominais nacionais (%)

Região	10%	25%	50%	75%	90%	99%	Final
Norte	18,93	13,87	10,60	9,20	8,70	8,52	8,54
Nordeste	17,11	20,26	21,34	23,19	25,74	27,88	28,25
Centro-Oeste	18,05	15,00	11,51	9,28	8,31	7,69	7,61
Sudeste	15,02	24,54	34,52	39,74	40,80	40,82	40,64
Sul	29,03	25,56	21,65	18,33	16,21	14,82	14,68
Exterior	1,85	0,76	0,38	0,26	0,24	0,27	0,28

Região	BR=10%: Lula / Flávio	BR=50%	BR=90%	Final
Norte	42,61% / 50,14%	41,80% / 51,44%	43,26% / 50,36%	44,65% / 49,15%

Região	BR=10%: Lula / Flávio	BR=50%	BR=90%	Final
Nordeste	61,87% / 32,39%	62,33% / 31,96%	63,09% / 31,39%	63,77% / 30,85%
Centro-Oeste	34,35% / 55,94%	32,29% / 57,39%	32,50% / 56,67%	32,62% / 56,51%
Sudeste	38,43% / 52,67%	38,16% / 52,82%	39,34% / 51,62%	39,68% / 51,36%
Sul	31,64% / 59,24%	31,71% / 59,50%	31,29% / 60,05%	31,28% / 60,08%
Exterior	52,50% / 37,87%	52,18% / 38,20%	49,77% / 40,89%	47,55% / 43,47%

Na tabela de candidaturas, o denominador é o voto nominal já contado **dentro da própria região**, observado no marco nacional indicado. Essa fração não deve ser confundida com o peso da região no total brasileiro.

1º turno — avanço próprio e perfil da região

Região	Seções concluídas quando BR=50%	t50 da região	Peso em BR=50% / final	Perfil em BR=10–90%	Teste global; S (pp)
Norte	61,80%	18:31:55	10,60% / 8,54%	adiantado em todos os marcos	desvio detectado; 15,239
Nordeste	39,07%	19:03:52	21,34% / 28,25%	atrasado em todos os marcos	desvio detectado; 12,291
Centro-Oeste	74,45%	18:21:37	11,51% / 7,61%	adiantado em todos os marcos	desvio detectado; 24,428
Sudeste	42,50%	18:57:50	34,52% / 40,64%	posição heterogênea entre marcos	desvio detectado; 9,877
Sul	72,34%	18:26:08	21,65% / 14,68%	adiantado em todos os marcos	desvio detectado; 22,318
Exterior	61,80%	17:20:16	0,38% / 0,28%	posição heterogênea entre marcos	desvio detectado; 50,038

2º turno — participação nos votos nominais nacionais (%)

Região	10%	25%	50%	75%	90%	99%	Final
Norte	24,82	19,13	13,30	10,11	8,84	8,15	8,10
Nordeste	23,29	25,05	27,96	29,34	29,15	28,50	28,41
Centro-Oeste	15,40	13,87	11,25	9,29	8,25	7,57	7,53
Sudeste	11,40	16,69	24,93	32,63	37,34	40,69	41,01
Sul	23,19	24,47	22,17	18,35	16,17	14,80	14,66
Exterior	1,90	0,79	0,40	0,28	0,25	0,29	0,30

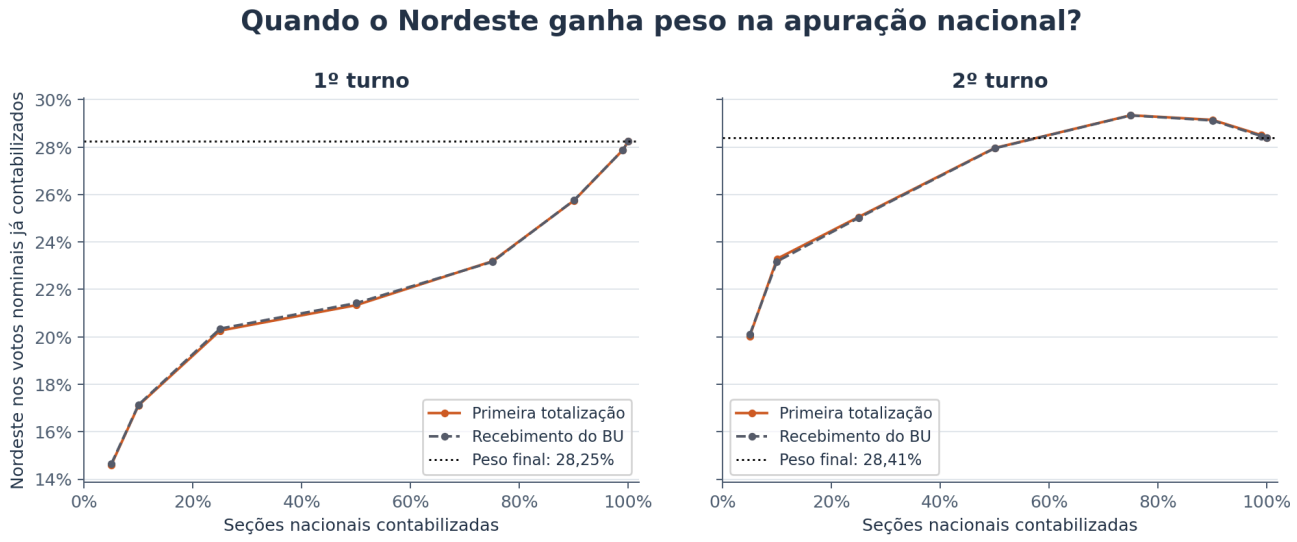
Região	BR=10%: Lula / Flávio	BR=50%	BR=90%	Final
Norte	50,41% / 49,59%	49,82% / 50,18%	49,77% / 50,23%	50,01% / 49,99%
Nordeste	68,60% / 31,40%	68,34% / 31,66%	69,24% / 30,76%	69,37% / 30,63%
Centro-Oeste	42,80% / 57,20%	39,83% / 60,17%	39,99% / 60,01%	39,99% / 60,01%
Sudeste	47,58% / 52,42%	45,66% / 54,34%	46,84% / 53,16%	47,24% / 52,76%
Sul	38,28% / 61,72%	37,41% / 62,59%	37,42% / 62,58%	37,42% / 62,58%
Exterior	59,47% / 40,53%	58,53% / 41,47%	58,06% / 41,94%	53,86% / 46,14%

Na tabela de candidaturas, o denominador é o voto nominal já contado **dentro da própria região**, observado no marco nacional indicado. Essa fração não deve ser confundida com o peso da região no total brasileiro.

2º turno — avanço próprio e perfil da região

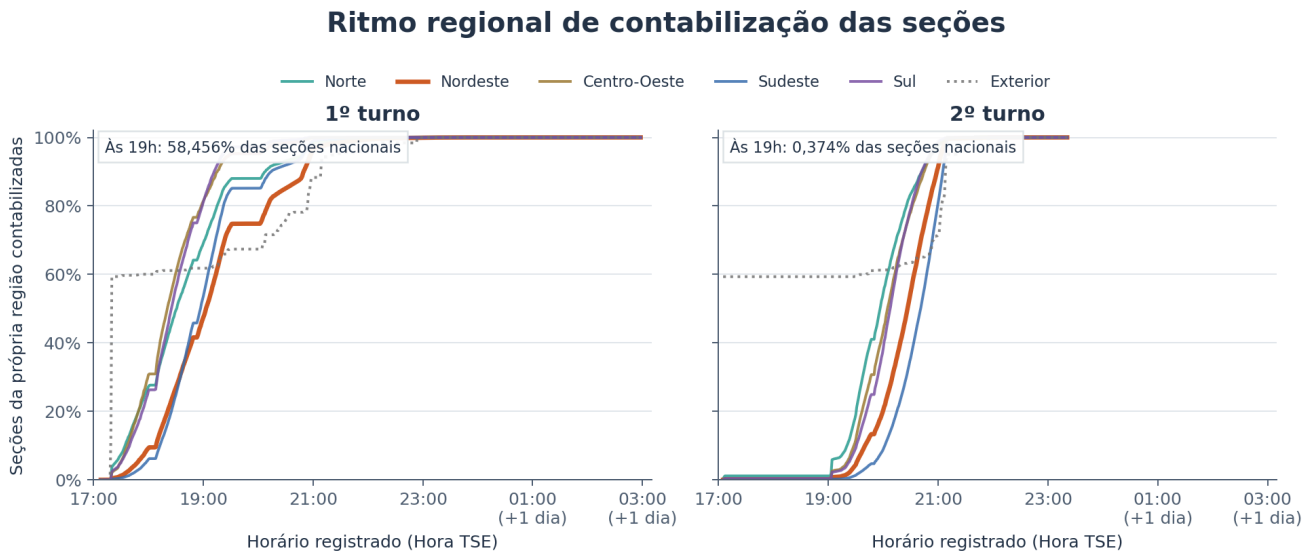
Região	Seções concluídas quando BR=50%	t50 da região	Peso em BR=50% / final	Perfil em BR=10–90%	Teste global; S (pp)
Norte	80,37%	19:57:38	13,30% / 8,10%	adiantado em todos os marcos	desvio detectado; 31,876
Nordeste	48,97%	20:27:31	27,96% / 28,41%	posição heterogênea entre marcos	desvio detectado; 2,955
Centro-Oeste	74,62%	20:05:43	11,25% / 7,53%	adiantado em todos os marcos	desvio detectado; 24,611
Sudeste	30,68%	20:41:54	24,93% / 41,01%	atrasado em todos os marcos	desvio detectado; 19,320
Sul	74,86%	20:08:40	22,17% / 14,66%	adiantado em todos os marcos	desvio detectado; 24,851
Exterior	63,23%	17:05:26	0,40% / 0,30%	posição heterogênea entre marcos	desvio detectado; 49,897

Nordeste como exemplo: no marco nacional de 50%, sua conclusão própria foi 39,07% no primeiro turno e 48,97% no segundo; o peso nominal foi 21,34% / 27,96%. O avanço relativo foi diferente do relógio: o t50 regional ocorreu às 19:03:52 / 20:27:31. As tabelas por UF impedem generalizar essa trajetória para todos os estados nordestinos.



Peso = nominais do Nordeste / nominais nacionais acumulados. A linha pontilhada é a participação final, não uma meta de velocidade.
Reconstrução retrospectiva aproximada • Hora TSE, sem conversão de fuso • Fontes: dois CSVs nacionais do repositório

Figura 1 — Peso do Nordeste no mesmo progresso nacional; as demais regiões constam integralmente nas tabelas. A linha pontilhada indica seu peso final.



Referência: primeira totalização. Cada região tem seu próprio denominador; não é participação no total nacional.
Reconstrução retrospectiva aproximada • Hora TSE, sem conversão de fuso • Fontes: dois CSVs nacionais do repositório

Figura 2 — Todas as regiões no relógio registrado, com a mesma escala temporal nos dois turnos.

3. Ritmo e percentuais por UF

A primeira comparação fixa o **progresso do Brasil** e pergunta quão concluída estava cada UF. As tabelas seguintes fixam o **progresso da própria UF** e acompanham Lula e Flávio. Misturar essas réguas produziria comparações enganosas. Exterior (`ZZ`) permanece na composição nacional e é apresentado separadamente dos 27 recortes domésticos.

1º turno — avanço relativo das 27 UFs

UF	Conclusão própria: BR=10%	BR=50%	BR=90%	Peso nominal: BR=50% / final	Teste global	S (pp)
AC	24,45%	84,67%	99,12%	0,68% / 0,39%	desvio detectado	34,639
AL	2,04%	20,73%	69,34%	0,57% / 1,52%	desvio detectado	32,908
AM	20,96%	58,35%	90,35%	2,19% / 1,82%	desvio detectado	14,014
AP	9,25%	50,42%	90,70%	0,35% / 0,39%	desvio não detectado	1,002
BA	3,20%	30,59%	75,79%	4,23% / 7,18%	desvio detectado	20,666
CE	3,00%	28,05%	77,51%	2,59% / 4,71%	desvio detectado	21,964
DF	60,96%	95,68%	100,00%	2,91% / 1,49%	desvio detectado	60,856
ES	14,93%	84,92%	99,59%	3,24% / 1,89%	desvio detectado	34,910
GO	6,89%	58,47%	95,66%	3,78% / 3,21%	desvio detectado	8,526
MA	7,08%	40,51%	82,40%	2,64% / 3,36%	desvio detectado	11,159
MG	7,43%	41,81%	87,18%	8,70% / 10,04%	desvio detectado	8,200
MS	25,06%	91,01%	99,93%	2,34% / 1,25%	desvio detectado	43,351
MT	21,36%	72,62%	97,92%	2,48% / 1,67%	desvio detectado	22,608
PA	18,67%	53,03%	87,71%	4,38% / 4,08%	desvio detectado	8,666
PB	31,09%	80,75%	99,03%	3,45% / 2,11%	desvio detectado	32,363
PE	4,56%	35,60%	85,20%	3,15% / 4,69%	desvio detectado	14,413
PI	8,09%	55,25%	89,47%	2,02% / 1,80%	desvio detectado	5,500

UF	Conclusão própria: BR=10%	BR=50%	BR=90%	Peso nominal: BR=50% / final	Teste global	S (pp)
PR	31,03%	87,84%	99,72%	9,94% / 5,52%	desvio detectado	37,823
RJ	1,13%	28,03%	81,92%	4,14% / 7,85%	desvio detectado	21,983
RN	8,13%	45,06%	90,96%	1,50% / 1,74%	desvio detectado	4,959
RO	27,20%	75,95%	99,66%	1,27% / 0,81%	desvio detectado	25,922
RR	6,78%	54,84%	99,47%	0,30% / 0,27%	desvio detectado	18,338
RS	14,87%	70,21%	98,97%	7,78% / 5,38%	desvio detectado	20,187
SC	8,40%	51,43%	97,36%	3,93% / 3,77%	desvio detectado	9,426
SE	1,47%	52,73%	96,05%	1,18% / 1,14%	desvio detectado	10,320
SP	1,57%	44,07%	94,12%	18,44% / 20,86%	desvio detectado	12,890
TO	46,40%	90,28%	99,25%	1,44% / 0,78%	desvio detectado	46,983

Nos marcos nacionais de 10%, 25%, 50%, 75% e 90%, ficaram sempre relativamente adiantadas: AC, AM, DF, ES, MS, MT, PB, PR, RO, RS, TO. Sempre relativamente atrasadas: AL, BA, CE, MA, MG, PE, RJ. Alternaram posição ao longo dos marcos: AP, GO, PA, PI, RN, RR, SC, SE, SP. Esta é uma descrição da trajetória, não um teste de monotonicidade ou de causalidade.

1º turno — Lula conforme o avanço da própria UF

UF	10%	50%	90%	Final	Variação 10% → final (pp)	Teste dentro da UF	S (pp)
AC	32,68%	29,09%	28,46%	28,73%	-3,95	desvio detectado	3,939
AL	57,46%	56,52%	54,79%	54,73%	-2,74	desvio detectado	3,563
AM	41,49%	42,28%	46,52%	48,23%	6,74	desvio detectado	6,742
AP	54,05%	48,71%	46,04%	45,71%	-8,34	desvio detectado	8,336
BA	64,51%	64,70%	65,52%	66,17%	1,66	desvio detectado	1,819
CE	60,08%	61,31%	62,48%	63,28%	3,21	desvio detectado	3,207
DF	38,43%	38,35%	38,15%	38,11%	-0,32	desvio não detectado	0,450
ES	35,93%	36,21%	37,15%	37,76%	1,83	desvio detectado	1,826
GO	27,63%	29,20%	30,57%	31,06%	3,43	desvio detectado	3,433
MA	60,23%	61,97%	63,29%	63,99%	3,75	desvio detectado	3,754
MG	41,57%	41,90%	42,66%	43,32%	1,76	desvio detectado	1,768
MS	34,23%	32,61%	33,68%	34,68%	0,45	desvio detectado	2,066
MT	31,06%	28,62%	28,66%	29,18%	-1,88	desvio detectado	1,859
PA	48,40%	47,64%	48,69%	49,91%	1,50	desvio detectado	2,442
PB	63,40%	60,62%	60,91%	61,31%	-2,10	desvio detectado	2,093
PE	61,36%	61,95%	62,90%	63,45%	2,09	desvio detectado	2,176
PI	67,71%	68,58%	70,49%	70,99%	3,28	desvio detectado	3,695
PR	31,26%	30,80%	30,93%	31,20%	-0,06	desvio detectado	0,472
RJ	39,41%	38,97%	39,21%	39,41%	-0,00	desvio detectado	0,445
RN	61,08%	60,24%	59,72%	59,75%	-1,34	desvio detectado	1,335
RO	31,80%	28,32%	26,31%	25,89%	-5,91	desvio detectado	5,913
RR	27,81%	23,80%	22,68%	22,86%	-4,95	desvio detectado	4,950
RS	31,95%	34,68%	35,89%	35,73%	3,77	desvio detectado	3,772

UF	10%	50%	90%	Final	Variação 10% → final (pp)	Teste dentro da UF	S (pp)
SC	31,61%	26,34%	25,10%	25,04%	-6,56	desvio detectado	6,568
SE	57,63%	60,45%	61,98%	62,75%	5,12	desvio detectado	5,114
SP	33,55%	36,65%	37,98%	38,20%	4,65	desvio detectado	4,650
TO	44,47%	43,67%	43,36%	43,42%	-1,05	desvio não detectado	1,235

1º turno — Flávio Bolsonaro conforme o avanço da própria UF

UF	10%	50%	90%	Final	Variação 10% → final (pp)	Teste dentro da UF	S (pp)
AC	61,84%	63,77%	64,71%	64,55%	2,71	desvio detectado	2,699
AL	38,01%	38,92%	40,42%	40,45%	2,44	desvio detectado	3,166
AM	50,57%	49,89%	46,41%	44,99%	-5,58	desvio detectado	5,578
AP	38,79%	43,22%	45,40%	45,66%	6,88	desvio detectado	6,871
BA	29,55%	29,64%	29,06%	28,53%	-1,01	desvio detectado	1,254
CE	33,82%	32,85%	31,94%	31,27%	-2,54	desvio detectado	2,546
DF	51,21%	51,05%	51,24%	51,31%	0,09	desvio não detectado	0,455
ES	56,83%	56,23%	55,38%	54,78%	-2,05	desvio detectado	2,044
GO	57,65%	55,73%	54,10%	53,60%	-4,05	desvio detectado	4,053
MA	34,18%	32,70%	31,53%	30,89%	-3,28	desvio detectado	3,283
MG	48,88%	49,26%	48,75%	48,24%	-0,64	desvio detectado	1,144
MS	58,26%	60,24%	59,40%	58,60%	0,34	desvio detectado	1,633
MT	62,56%	65,34%	65,59%	65,14%	2,59	desvio detectado	2,563
PA	44,39%	45,96%	45,53%	44,50%	0,11	desvio detectado	1,465
PB	31,06%	33,55%	33,39%	33,07%	2,01	desvio detectado	2,007
PE	32,85%	32,32%	31,53%	31,03%	-1,81	desvio detectado	1,910
PI	26,87%	26,06%	24,50%	24,09%	-2,78	desvio detectado	3,109
PR	58,54%	60,12%	60,07%	59,91%	1,37	desvio detectado	1,368
RJ	53,11%	53,56%	53,23%	53,01%	-0,10	desvio detectado	0,553
RN	33,44%	34,30%	34,75%	34,77%	1,34	desvio detectado	1,337
RO	59,52%	64,26%	66,95%	67,45%	7,93	desvio detectado	7,934
RR	68,04%	70,70%	71,18%	71,05%	3,01	desvio detectado	3,004
RS	59,66%	56,71%	55,43%	55,64%	-4,02	desvio detectado	4,017
SC	59,29%	65,13%	66,50%	66,65%	7,36	desvio detectado	7,365
SE	35,19%	32,60%	31,24%	30,63%	-4,56	desvio detectado	4,555
SP	57,36%	53,59%	52,17%	51,93%	-5,43	desvio detectado	5,427
TO	49,03%	50,07%	50,44%	50,44%	1,41	desvio não detectado	1,403

2º turno — avanço relativo das 27 UFs

UF	Conclusão própria: BR=10%	BR=50%	BR=90%	Peso nominal: BR=50% / final	Teste global	S (pp)
AC	28,28%	84,98%	99,07%	0,60% / 0,35%	desvio detectado	39,252
AL	9,84%	73,62%	99,80%	2,22% / 1,53%	desvio detectado	23,607
AM	36,07%	84,49%	97,51%	2,98% / 1,71%	desvio detectado	43,736

UF	Conclusão própria: BR=10%	BR=50%	BR=90%	Peso nominal: BR=50% / final	Teste global	S (pp)
AP	10,45%	86,94%	99,84%	0,59% / 0,34%	desvio detectado	36,926
BA	2,80%	28,00%	84,92%	4,08% / 7,33%	desvio detectado	21,996
CE	2,15%	49,59%	93,77%	4,88% / 4,72%	desvio detectado	11,524
DF	58,92%	96,36%	98,12%	2,82% / 1,45%	desvio detectado	65,586
ES	6,47%	93,21%	97,41%	3,48% / 1,85%	desvio detectado	43,204
GO	3,28%	54,92%	98,26%	3,49% / 3,17%	desvio detectado	12,941
MA	12,85%	74,64%	98,34%	4,98% / 3,25%	desvio detectado	24,630
MG	7,66%	42,63%	90,99%	9,00% / 10,15%	desvio detectado	7,369
MS	15,68%	95,27%	99,62%	2,40% / 1,25%	desvio detectado	48,053
MT	23,86%	75,94%	97,10%	2,53% / 1,65%	desvio detectado	25,925
PA	27,40%	78,46%	97,11%	6,34% / 3,94%	desvio detectado	28,452
PB	48,19%	90,03%	98,41%	3,86% / 2,14%	desvio detectado	52,437
PE	4,21%	46,59%	92,95%	4,41% / 4,80%	desvio detectado	12,893
PI	3,25%	25,55%	97,34%	0,87% / 1,76%	desvio detectado	24,449
PR	29,75%	92,77%	99,02%	10,33% / 5,53%	desvio detectado	42,759
RJ	0,15%	7,58%	53,75%	1,12% / 7,85%	desvio detectado	49,230
RN	11,84%	69,38%	97,74%	2,40% / 1,73%	desvio detectado	19,385
RO	25,61%	71,52%	98,45%	1,13% / 0,78%	desvio detectado	21,511
RR	8,03%	55,23%	99,80%	0,26% / 0,24%	desvio detectado	15,909
RS	6,86%	64,70%	98,03%	7,09% / 5,40%	desvio detectado	14,694
SC	8,22%	62,95%	99,61%	4,74% / 3,74%	desvio detectado	18,738
SE	0,14%	10,86%	74,51%	0,27% / 1,15%	desvio detectado	46,438
SP	0,62%	27,14%	86,65%	11,33% / 21,16%	desvio detectado	22,862
TO	49,20%	94,73%	98,18%	1,40% / 0,73%	desvio detectado	59,805

Nos marcos nacionais de 10%, 25%, 50%, 75% e 90%, ficaram sempre relativamente adiantadas: AC, AM, AP, DF, MA, MS, MT, PA, PB, PR, RN, RO, TO. Sempre relativamente atrasadas: BA, RJ, SE, SP. Alternaram posição ao longo dos marcos: AL, CE, ES, GO, MG, PE, PI, RR, RS, SC. Esta é uma descrição da trajetória, não um teste de monotonicidade ou de causalidade.

2º turno — Lula conforme o avanço da própria UF

UF	10%	50%	90%	Final	Variação 10% → final (pp)	Teste dentro da UF	S (pp)
AC	37,43%	34,44%	33,49%	33,43%	-3,99	desvio detectado	3,987
AL	63,17%	64,06%	61,70%	60,77%	-2,40	desvio detectado	3,289
AM	49,03%	48,93%	53,11%	54,02%	4,99	desvio detectado	5,590
AP	64,11%	55,27%	53,02%	52,88%	-11,23	desvio detectado	11,221
BA	70,38%	71,13%	71,22%	71,31%	0,93	desvio detectado	0,939
CE	64,54%	66,44%	68,58%	68,93%	4,39	desvio detectado	4,392
DF	45,41%	45,39%	45,64%	45,72%	0,32	desvio não detectado	0,418
ES	42,14%	43,05%	43,92%	43,63%	1,49	desvio detectado	1,488
GO	37,23%	39,14%	39,88%	40,34%	3,11	desvio detectado	3,104

UF	10%	50%	90%	Final	Variação 10% → final (pp)	Teste dentro da UF	S (pp)
MA	67,43%	66,63%	68,79%	69,54%	2,12	desvio detectado	3,452
MG	49,80%	49,97%	50,28%	50,43%	0,63	desvio detectado	0,631
MS	41,97%	39,02%	39,90%	40,40%	-1,57	desvio detectado	1,576
MT	40,10%	34,79%	33,54%	33,94%	-6,16	desvio detectado	6,148
PA	56,21%	54,61%	54,56%	55,02%	-1,20	desvio detectado	1,199
PB	71,27%	68,09%	67,99%	67,46%	-3,81	desvio detectado	3,805
PE	73,33%	71,30%	69,49%	69,20%	-4,13	desvio detectado	4,133
PI	77,38%	75,93%	75,61%	75,88%	-1,50	desvio detectado	1,507
PR	38,88%	37,58%	37,44%	37,42%	-1,46	desvio detectado	1,461
RJ	45,69%	46,61%	46,79%	46,90%	1,21	desvio detectado	1,211
RN	69,95%	67,90%	66,06%	65,72%	-4,23	desvio detectado	4,226
RO	38,21%	33,37%	30,61%	30,39%	-7,82	desvio detectado	7,821
RR	38,64%	30,20%	27,76%	27,54%	-11,09	desvio detectado	11,084
RS	36,40%	40,93%	42,17%	42,16%	5,77	desvio detectado	5,767
SC	40,52%	32,21%	30,78%	30,58%	-9,94	desvio detectado	9,932
SE	67,94%	68,99%	69,10%	69,53%	1,59	desvio detectado	2,140
SP	40,91%	44,03%	45,65%	46,15%	5,24	desvio detectado	5,241
TO	51,63%	50,64%	48,55%	48,63%	-3,00	desvio detectado	2,992

2º turno — Flávio Bolsonaro conforme o avanço da própria UF

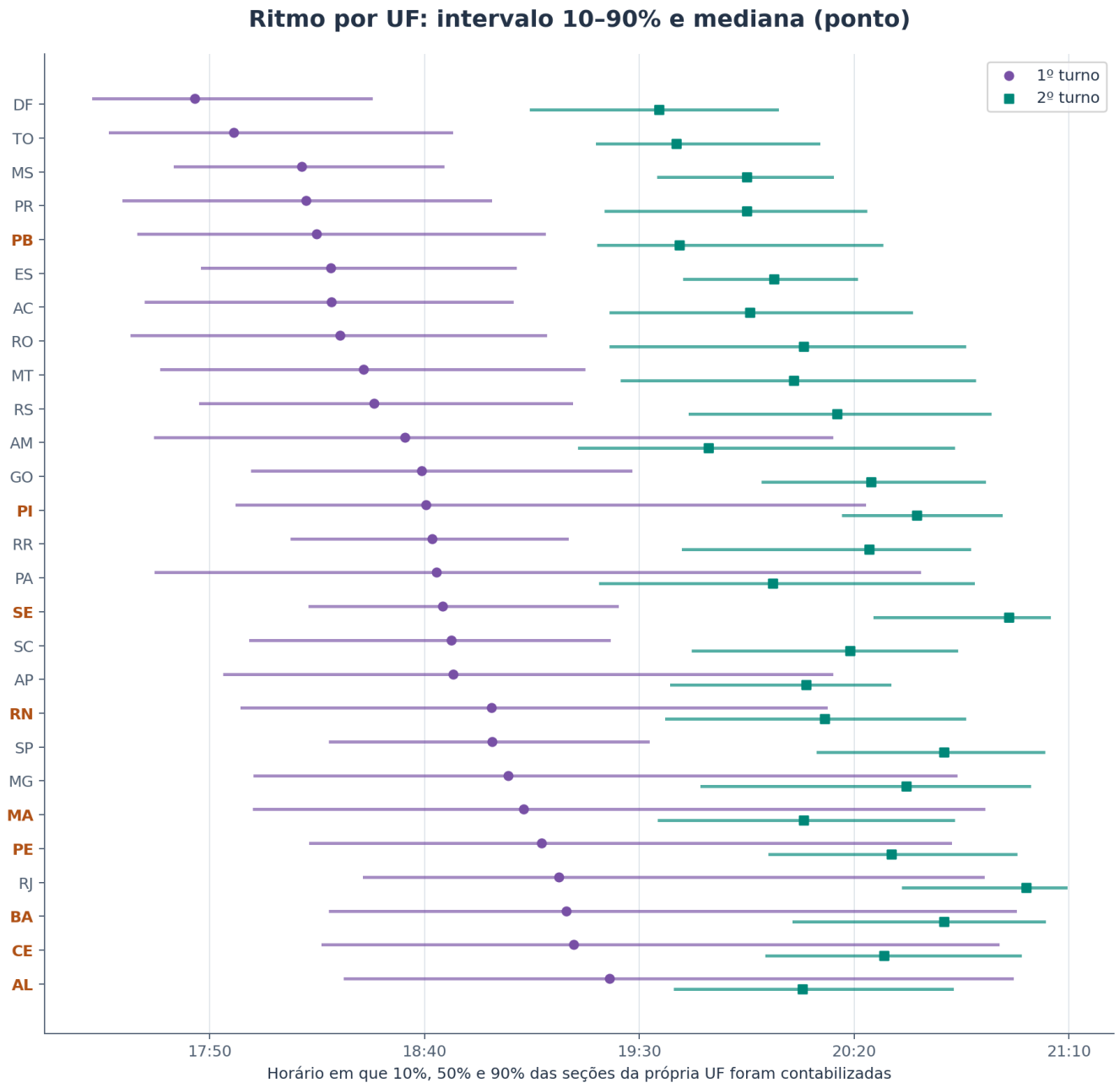
UF	10%	50%	90%	Final	Variação 10% → final (pp)	Teste dentro da UF	S (pp)
AC	62,57%	65,56%	66,51%	66,57%	3,99	desvio detectado	3,987
AL	36,83%	35,94%	38,30%	39,23%	2,40	desvio detectado	3,289
AM	50,97%	51,07%	46,89%	45,98%	-4,99	desvio detectado	5,590
AP	35,89%	44,73%	46,98%	47,12%	11,23	desvio detectado	11,221
BA	29,62%	28,87%	28,78%	28,69%	-0,93	desvio detectado	0,939
CE	35,46%	33,56%	31,42%	31,07%	-4,39	desvio detectado	4,392
DF	54,59%	54,61%	54,36%	54,28%	-0,32	desvio não detectado	0,418
ES	57,86%	56,95%	56,08%	56,37%	-1,49	desvio detectado	1,488
GO	62,77%	60,86%	60,12%	59,66%	-3,11	desvio detectado	3,104
MA	32,57%	33,37%	31,21%	30,46%	-2,12	desvio detectado	3,452
MG	50,20%	50,03%	49,72%	49,57%	-0,63	desvio detectado	0,631
MS	58,03%	60,98%	60,10%	59,60%	1,57	desvio detectado	1,576
MT	59,90%	65,21%	66,46%	66,06%	6,16	desvio detectado	6,148
PA	43,79%	45,39%	45,44%	44,98%	1,20	desvio detectado	1,199
PB	28,73%	31,91%	32,01%	32,54%	3,81	desvio detectado	3,805
PE	26,67%	28,70%	30,51%	30,80%	4,13	desvio detectado	4,133
PI	22,62%	24,07%	24,39%	24,12%	1,50	desvio detectado	1,507
PR	61,12%	62,42%	62,56%	62,58%	1,46	desvio detectado	1,461
RJ	54,31%	53,39%	53,21%	53,10%	-1,21	desvio detectado	1,211

UF	10%	50%	90%	Final	Variação 10% → final (pp)	Teste dentro da UF	S (pp)
RN	30,05%	32,10%	33,94%	34,28%	4,23	desvio detectado	4,226
RO	61,79%	66,63%	69,39%	69,61%	7,82	desvio detectado	7,821
RR	61,36%	69,80%	72,24%	72,46%	11,09	desvio detectado	11,084
RS	63,60%	59,07%	57,83%	57,84%	-5,77	desvio detectado	5,767
SC	59,48%	67,79%	69,22%	69,42%	9,94	desvio detectado	9,932
SE	32,06%	31,01%	30,90%	30,47%	-1,59	desvio detectado	2,140
SP	59,09%	55,97%	54,35%	53,85%	-5,24	desvio detectado	5,241
TO	48,37%	49,36%	51,45%	51,37%	3,00	desvio detectado	2,992

Exterior — registro separado

Turno	Conclusão ZZ quando BR=10%	BR=50%	BR=90%	Peso nominal em BR=50% / final
1º	60,05%	61,80%	71,58%	0,38% / 0,28%
2º	59,94%	63,23%	71,56%	0,40% / 0,30%

Os percentuais de Flávio são calculados a partir dos votos do candidato 22. **No primeiro turno não se usa 100% − Lula**, pois outros candidatos fazem parte dos votos nominais.



Primeira totalização; UFs do Nordeste destacadas. Intervalos descrevem o conjunto das seções, não incerteza estatística.
Reconstrução retrospectiva aproximada • Hora TSE, sem conversão de fuso • Fontes: dois CSVs nacionais do repositório

Figura 3 — t50 e avanço até 90% por UF; o agrupamento regional não elimina a heterogeneidade estadual.

4. Capitais e porte dos municípios

Capital e porte são atributos territoriais das seções, não perfis individuais dos eleitores. Brasília é classificada como capital; DF não tem contraparte de interior. Porte utiliza eleitores aptos agregados no primeiro turno disponível e mantém a mesma faixa entre turnos; não utiliza população residente. Os pesos nominais abaixo têm denominador nacional; exterior fica fora das classes domésticas.

1º turno — como os tipos de cidade estavam representados

Recorte	Conclusão própria: BR=10%	BR=50%	BR=90%	Peso nominal: BR=50% / final	Teste dentro de UF	S (pp)
Capitais	19,23%	57,94%	92,76%	26,64% / 22,78%	desvio detectado	8,268
Demais municípios	7,43%	47,91%	89,35%	72,98% / 76,94%	desvio detectado	2,155
Até 10 mil	13,24%	51,44%	89,56%	10,32% / 10,01%	desvio detectado	4,977
Mais de 10 a 50 mil	8,65%	51,59%	87,31%	28,38% / 27,80%	desvio detectado	2,299
Mais de 50 a 200 mil	4,65%	44,09%	90,90%	19,90% / 22,77%	desvio detectado	6,328
Mais de 200 mil a 1 milhão	9,39%	49,60%	91,27%	20,71% / 20,85%	desvio detectado	1,138
Mais de 1 milhão	17,49%	54,60%	92,73%	20,32% / 18,29%	desvio detectado	6,741

Recorte	BR=10%: Lula / Flávio	BR=50%	BR=90%	Final
Capitais	39,11% / 50,97%	42,79% / 47,34%	44,89% / 45,43%	44,92% / 45,53%
Demais municípios	41,74% / 51,37%	41,23% / 51,22%	43,64% / 48,89%	45,22% / 47,48%
Até 10 mil	47,49% / 46,77%	47,56% / 46,50%	48,16% / 45,79%	49,05% / 44,91%
Mais de 10 a 50 mil	43,02% / 50,57%	44,22% / 49,23%	48,59% / 45,23%	50,77% / 43,27%
Mais de 50 a 200 mil	36,44% / 55,97%	37,05% / 54,71%	39,26% / 52,59%	40,84% / 51,18%
Mais de 200 mil a 1 milhão	37,02% / 53,94%	38,10% / 52,52%	39,84% / 50,93%	40,33% / 50,54%
Mais de 1 milhão	39,46% / 50,26%	43,14% / 46,58%	45,35% / 44,65%	45,36% / 44,77%

Os pares Lula / Flávio usam os votos nominais já contados do próprio grupo de cidade. Mudança na fração interna e mudança no peso do grupo são mecanismos contábeis diferentes; ambos aparecem separadamente nas tabelas.

Recorte	t10	t50	t90
Capitais	17:38:11	18:37:19	20:06:25
Demais municípios	17:59:01	18:49:14	20:21:31
Até 10 mil	17:47:07	18:45:23	20:20:25
Mais de 10 a 50 mil	17:56:13	18:45:06	20:40:42
Mais de 50 a 200 mil	18:11:10	18:56:10	20:12:58
Mais de 200 mil a 1 milhão	17:54:53	18:47:26	20:11:30
Mais de 1 milhão	17:39:12	18:41:48	20:07:15

No 1º turno, o t50 agregado das capitais ocorreu 11,92 minutos antes dos demais municípios. Na comparação dentro de cada UF, a capital chegou ao t50 antes do restante em 19 de 26 pares. A agregação depende da composição regional e da quantidade de seções; não é um efeito isolado de ser capital.

2º turno — como os tipos de cidade estavam representados

Recorte	Conclusão própria: BR=10%	BR=50%	BR=90%	Peso nominal: BR=50% / final	Teste dentro de UF	S (pp)
Capitais	19,95%	51,42%	82,66%	23,59% / 22,86%	desvio detectado	9,018
Demais municípios	7,28%	49,59%	91,98%	76,01% / 76,84%	desvio detectado	2,351
Até 10 mil	15,70%	58,78%	92,90%	11,82% / 9,93%	desvio detectado	4,088
Mais de 10 a 50 mil	8,03%	57,47%	94,02%	32,09% / 27,72%	desvio detectado	3,002

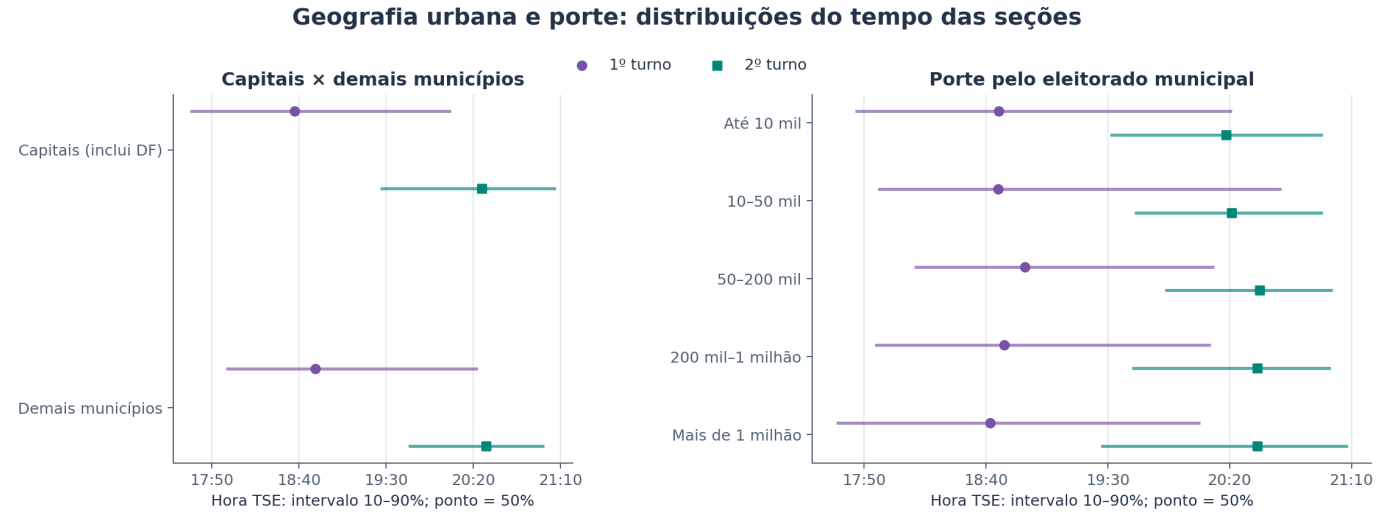
Recorte	Conclusão própria: BR=10%	BR=50%	BR=90%	Peso nominal: BR=50% / final	Teste dentro de UF	S (pp)
Mais de 50 a 200 mil	4,32%	42,82%	90,30%	19,59% / 22,77%	desvio detectado	6,146
Mais de 200 mil a 1 milhão	8,86%	44,81%	91,39%	18,75% / 20,84%	desvio detectado	3,700
Mais de 1 milhão	18,22%	46,41%	79,01%	17,35% / 18,45%	desvio detectado	8,171

Recorte	BR=10%: Lula / Flávio	BR=50%	BR=90%	Final
Capitais	46,76% / 53,24%	49,87% / 50,13%	52,24% / 47,76%	52,75% / 47,25%
Demais municípios	53,37% / 46,63%	50,16% / 49,84%	51,37% / 48,63%	51,49% / 48,51%
Até 10 mil	55,59% / 44,41%	53,33% / 46,67%	53,82% / 46,18%	54,06% / 45,94%
Mais de 10 a 50 mil	55,75% / 44,25%	53,66% / 46,34%	56,09% / 43,91%	56,22% / 43,78%
Mais de 50 a 200 mil	49,77% / 50,23%	46,06% / 53,94%	47,35% / 52,65%	47,67% / 52,33%
Mais de 200 mil a 1 milhão	46,44% / 53,56%	45,67% / 54,33%	47,72% / 52,28%	47,88% / 52,12%
Mais de 1 milhão	46,74% / 53,26%	50,61% / 49,39%	52,92% / 47,08%	53,37% / 46,63%

Os pares Lula / Flávio usam os votos nominais já contados do próprio grupo de cidade. Mudança na fração interna e mudança no peso do grupo são mecanismos contábeis diferentes; ambos aparecem separadamente nas tabelas.

Recorte	t10	t50	t90
Capitais	19:27:23	20:24:56	21:06:28
Demais municípios	19:43:40	20:27:04	20:59:55
Até 10 mil	19:31:39	20:18:37	20:57:31
Mais de 10 a 50 mil	19:41:39	20:20:50	20:57:43
Mais de 50 a 200 mil	19:54:02	20:32:19	21:01:39
Mais de 200 mil a 1 milhão	19:40:27	20:31:18	21:00:52
Mais de 1 milhão	19:27:53	20:31:21	21:07:48

No 2º turno, o t50 agregado das capitais ocorreu 2,13 minutos antes dos demais municípios. Na comparação dentro de cada UF, a capital chegou ao t50 antes do restante em 16 de 26 pares. A agregação depende da composição regional e da quantidade de seções; não é um efeito isolado de ser capital.



Brasil doméstico, primeira totalização. Porte = eleitores aptos, não população. Comparações agrupadas não isolam diferenças entre UFs.
Reconstrução retrospectiva aproximada • Hora TSE, sem conversão de fuso • Fontes: dois CSVs nacionais do repositório

Figura 4 — Distribuição do horário das seções por capital e faixa eleitoral; ponto=t50 e intervalo=t10–t90.

Correlação entre porte e t50 municipal — municípios com pesos iguais	1º turno	2º turno
Spearman global	0,117	0,136
Relação entre ranks globais após retirar médias de UF	-0,002	0,087

Os valores acima medem associação entre tamanho e mediana de cada município, dando peso igual aos municípios. Eles não são a média de correlações estaduais e não têm a ponderação por seções das tabelas anteriores. Uma relação global reduzida, faixas não monotônicas ou trajetórias que mudam entre turnos são evidências contra uma regra simples de porte; **não equivalem a uma demonstração de aleatoriedade**. O teste condicionado por UF responde à pergunta adicional de quanto cada curva se afasta de um embaralhamento dentro dos estados.

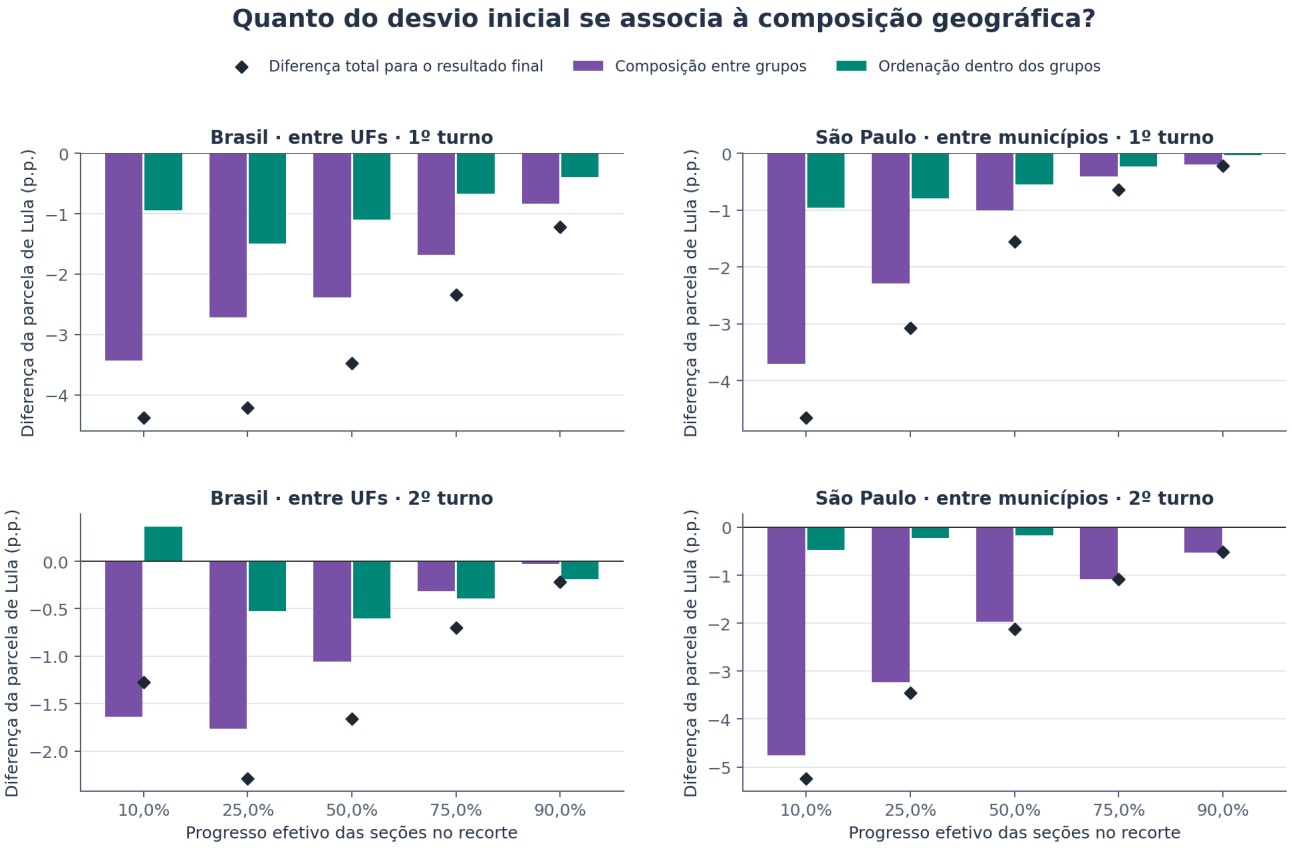
5. Composição territorial e mudança dos percentuais

A porcentagem acumulada pode variar sem que ninguém tenha mudado de preferência: entram seções com resultados finais diferentes. Uma região pode ganhar peso e, simultaneamente, mudar a composição das seções já contadas dentro dela. A decomposição abaixo distingue essas duas contribuições contábeis.

Turno e progresso BR	Lula corrente	Flávio corrente	Lula final	Flávio final	Desvio de Lula (pp)
1º, 10%	40,78%	50,94%	45,16%	47,03%	-4,377
1º, 50%	41,68%	50,14%	45,16%	47,03%	-3,478
1º, 90%	43,95%	48,06%	45,16%	47,03%	-1,215
2º, 10%	50,51%	49,49%	51,79%	48,21%	-1,275
2º, 50%	50,12%	49,88%	51,79%	48,21%	-1,661
2º, 90%	51,57%	48,43%	51,79%	48,21%	-0,218

Turno e marco BR	Desvio de Lula frente ao próprio final (pp)	Composição entre regiões (pp)	Ordenação dentro das regiões (pp)
1º, 10%	-4,377	-3,988	-0,389
1º, 50%	-3,478	-2,417	-1,061
2º, 10%	-1,275	-1,972	0,697
2º, 50%	-1,661	-0,955	-0,706

Os componentes variam com a granularidade geográfica: regiões, UFs e municípios produzem referências diferentes. São identidades sobre os dados fornecidos, não estimativas causais. Níveis brutos do primeiro e segundo turnos não isolam ordenação, porque o primeiro turno possui outras candidaturas; por isso a comparação utiliza o resultado final do próprio turno como referência.



Identidade descritiva: desvio total = composição entre grupos + ordenação intragrupo; usa peso nominal e apoio final de cada grupo. Não estima causalidade.
Reconstrução retrospectiva aproximada • Hora TSE, sem conversão de fuso • Fontes: dois CSVs nacionais do repositório

Figura 5 — Composição entre territórios e ordenação interna; o agrupamento de SP utiliza municípios.

São Paulo como estudo de caso: a capital não explica tudo

Progresso próprio de SP	1º: Lula / Flávio	2º: Lula / Flávio
10%	33,55% / 57,36%	40,91% / 59,09%
25%	35,12% / 55,35%	42,70% / 57,30%
50%	36,65% / 53,59%	44,03% / 55,97%
75%	37,56% / 52,60%	45,07% / 54,93%
90%	37,98% / 52,17%	45,65% / 54,35%
99%	38,20% / 51,92%	46,11% / 53,89%
100%	38,20% / 51,93%	46,15% / 53,85%

Turno	Capital: peso em SP=10%	Capital: peso final	Lula final na capital	Lula no restante: SP=10% → final
1º	14,60%	26,33%	46,58%	31,85% → 35,20%
2º	13,11%	26,51%	55,50%	38,84% → 42,78%

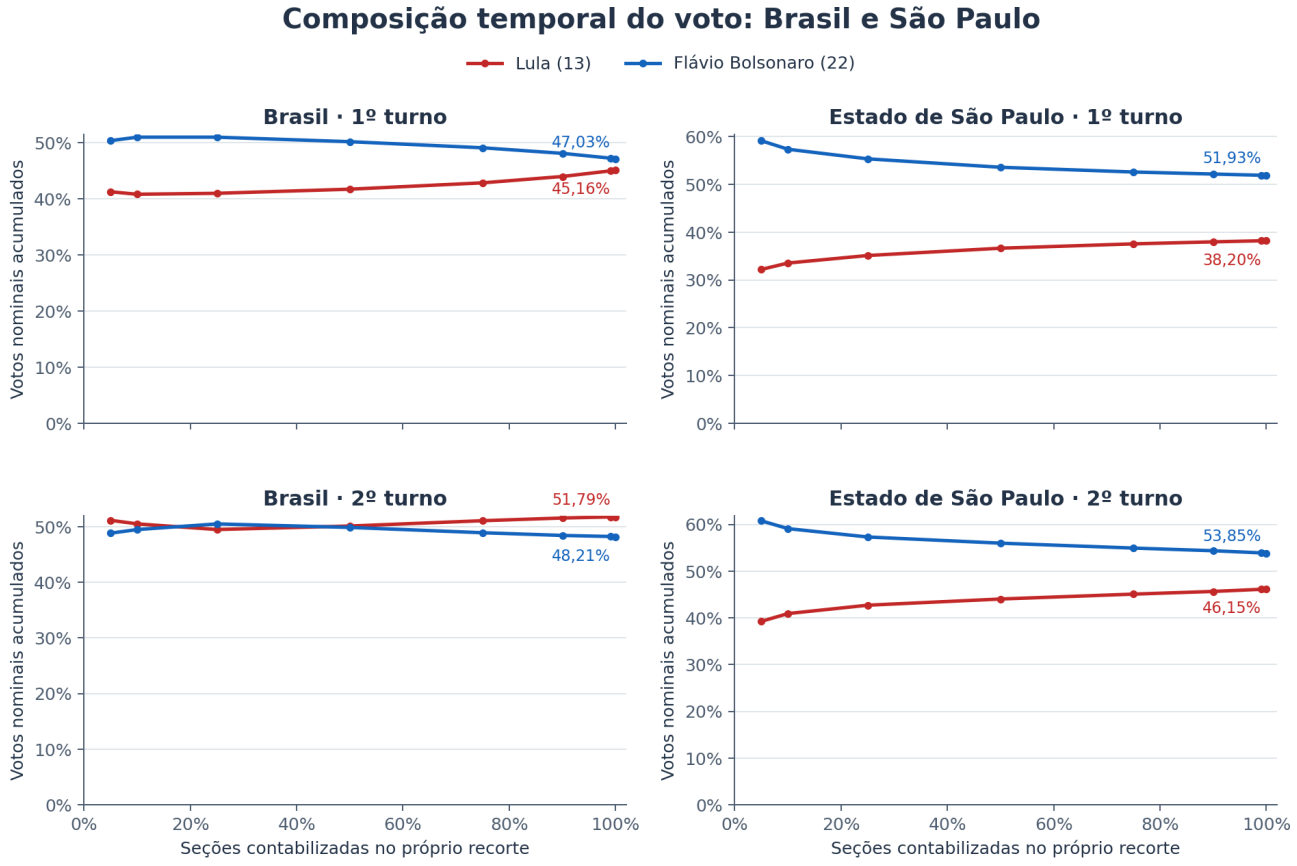
A capital paulista foi sub-representada no início desta execução e tem uma participação final de Lula acima da média estadual. Sua entrada ajuda a descrever a subida, mas o restante do estado também muda. Isso é compatível com diferenças entre municípios e com ordenação interna, em vez de uma única oposição capital/interior. Crescimento global da curva não significa monotonicidade em todos os eventos.

Turno e progresso SP	Desvio de Lula (pp)	Composição municipal (pp)	Ordenação interna (pp)
1º, 10%	-4,651	-3,701	-0,950
1º, 50%	-1,551	-1,004	-0,547

Turno e progresso SP	Desvio de Lula (pp)	Composição municipal (pp)	Ordenação interna (pp)
2º, 10%	-5,240	-4,762	-0,478
2º, 50%	-2,126	-1,964	-0,162

SP=10%	Município	Peso corrente	Peso final	Contribuição centrada (pp)
1º	SÃO PAULO	14,60%	26,33%	-0,983
1º	PIRACICABA	3,61%	0,91%	-0,286
1º	CATANDUVA	2,17%	0,25%	-0,243
2º	SÃO PAULO	13,11%	26,51%	-1,253
2º	PIRACICABA	4,24%	0,91%	-0,384
2º	CATANDUVA	2,45%	0,25%	-0,321

A contribuição individual usa o percentual municipal centrado no resultado estadual final. Um termo negativo pode representar um município mais favorável a Lula ainda sub-representado ou um município menos favorável já super-representado. Os termos não centrados, preservados no CSV, não são interpretados isoladamente porque podem se cancelar.



Primeira totalização; pontos desde o marco de 5% (não série contínua), com empates incluídos. Denominador: todos os nominais; demais candidatos do 1º turno permanecem nele.
Reconstrução retrospectiva aproximada • Hora TSE, sem conversão de fuso • Fontes: dois CSVs nacionais do repositório

Figura 6 — Percentuais de ambos os candidatos no Brasil e em SP em marcos de progresso; as tabelas da seção 3 estendem a leitura às demais UFs.

6. Referência formal de aleatoriedade

Foram realizadas 4.999 permutações por configuração, com semente 20261027. Na referência principal, 191 curvas tiveram desvio detectado e 7 não tiveram desvio detectado após o ajuste de Holm a 5%; 0 hipóteses

ficaram não aplicáveis. As hipóteses dos dois turnos integram a mesma família de testes primários.

A resolução mínima do p-valor Monte Carlo é 0,000200. Resultados no piso não fornecem precisão adicional sobre quão pequeno seria o p-valor com mais permutações. A coluna S mede o afastamento máximo em pontos percentuais da referência média conjunta, não a variação do candidato entre o começo e o fim da contagem.

Turno	Referência	Família de curvas	Desvio detectado	Não detectado	Não aplicável
1º	nacional	percentual do candidato	2	0	0
1º	nacional	avanço regional	6	0	0
1º	nacional	avanço da UF	27	1	0
1º	dentro da UF	percentual do candidato	52	4	0
1º	dentro da UF	capital versus demais municípios	2	0	0
1º	dentro da UF	porte municipal	5	0	0
2º	nacional	percentual do candidato	2	0	0
2º	nacional	avanço regional	6	0	0
2º	nacional	avanço da UF	28	0	0
2º	dentro da UF	percentual do candidato	54	2	0
2º	dentro da UF	capital versus demais municípios	2	0	0
2º	dentro da UF	porte municipal	5	0	0

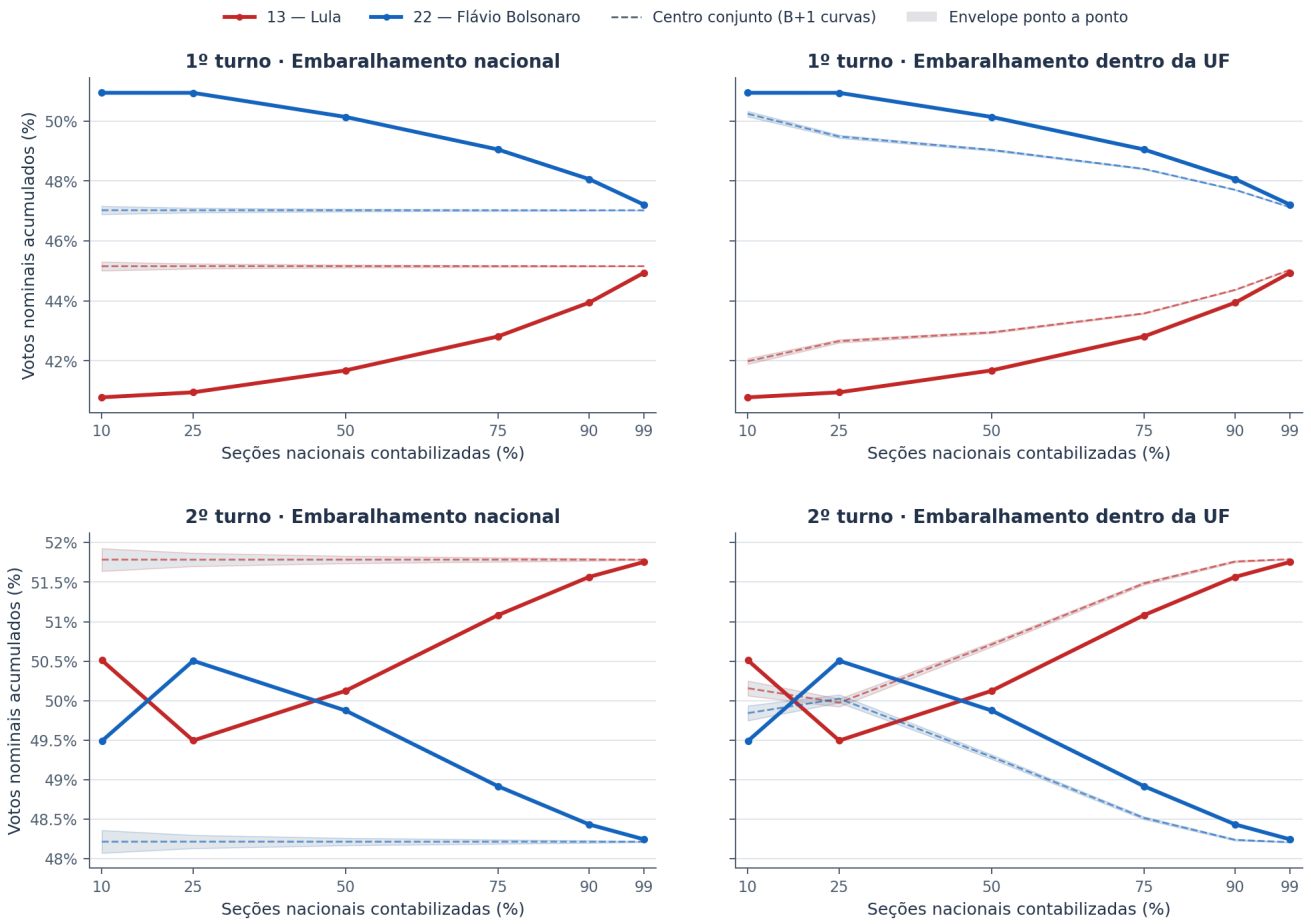
Percentuais nacionais: desvio além da composição estadual preservada?

Turno	Candidato	Referência	Máximo desvio S (pp)	p ajustado (Holm)	Resultado
1º	Lula	nacional	4,375	0,0396	desvio detectado
1º	Lula	dentro da UF	1,708	0,0396	desvio detectado
1º	Flávio Bolsonaro	nacional	3,917	0,0396	desvio detectado
1º	Flávio Bolsonaro	dentro da UF	1,459	0,0396	desvio detectado
2º	Lula	nacional	2,289	0,0396	desvio detectado
2º	Lula	dentro da UF	0,586	0,0396	desvio detectado
2º	Flávio Bolsonaro	nacional	2,289	0,0396	desvio detectado
2º	Flávio Bolsonaro	dentro da UF	0,586	0,0396	desvio detectado

Onde não foi detectado afastamento da referência

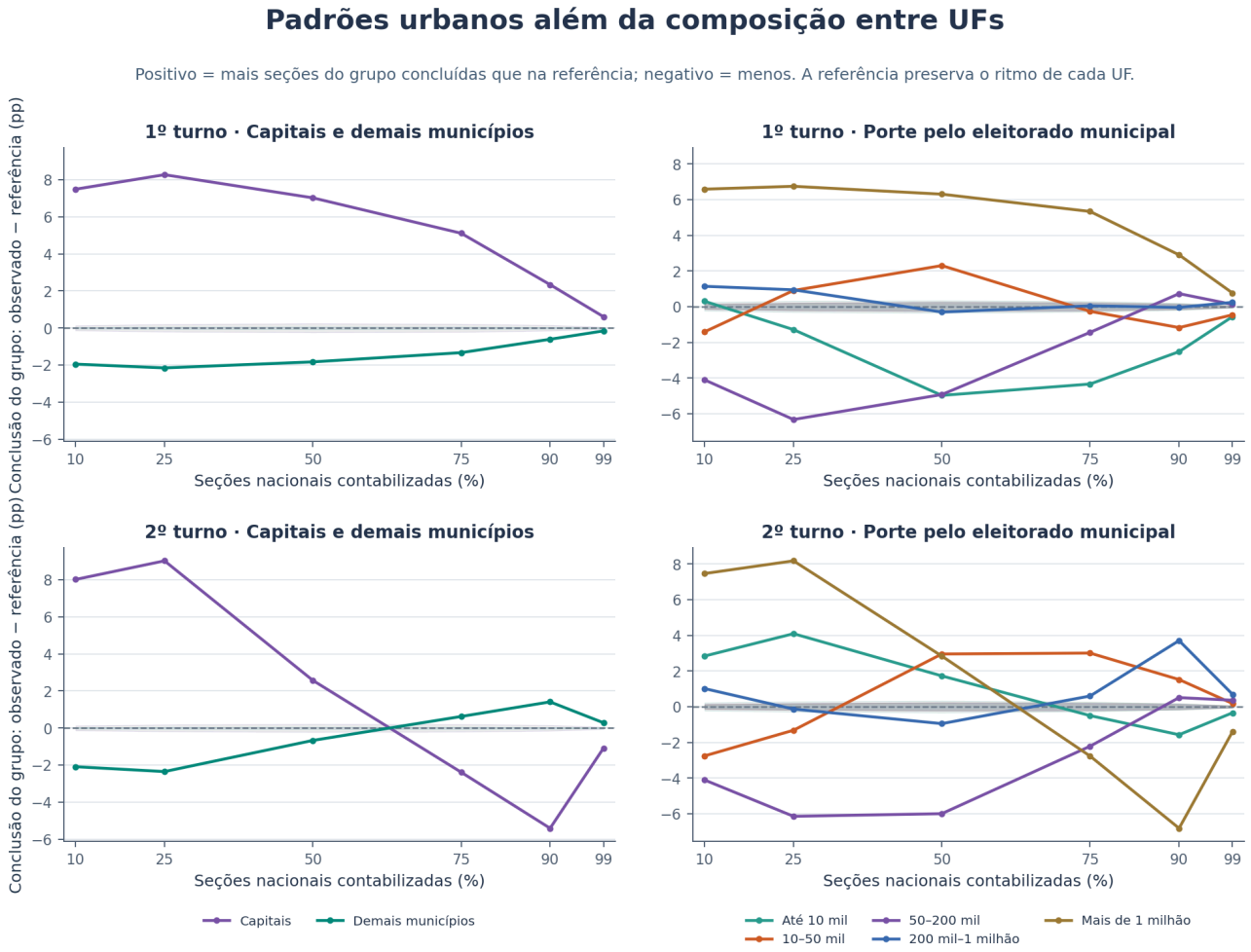
Turno	Referência	Dimensão / recorte	Candidato	S observado (pp)	p ajustado
1º	nacional	avanço da UF / Amapá (AP)	—	1,002	0,6978
1º	dentro da UF	percentual do candidato / Distrito Federal (DF)	Lula	0,450	0,2820
1º	dentro da UF	percentual do candidato / Distrito Federal (DF)	Flávio Bolsonaro	0,455	0,2820
1º	dentro da UF	percentual do candidato / Tocantins (TO)	Lula	1,235	0,2820
1º	dentro da UF	percentual do candidato / Tocantins (TO)	Flávio Bolsonaro	1,403	0,1078
2º	dentro da UF	percentual do candidato / Distrito Federal (DF)	Lula	0,418	0,2820
2º	dentro da UF	percentual do candidato / Distrito Federal (DF)	Flávio Bolsonaro	0,418	0,2820

Percentuais observados versus ordens embaralhadas das seções



Primeira totalização · 4.999 permutações · marcos de 10–99% · centro = média do observado + permutações · votos e atributos da seção permanecem juntos.
Envelopes ponto a ponto de 2,5–97,5%: não são bandas simultâneas nem IC populacionais. Decisão formal: teste da curva + Holm.

Referência aleatória dos percentuais nacionais dos candidatos nos dois turnos. Envelopes de 95% ponto a ponto; não são intervalos populacionais nem bandas simultâneas. A decisão formal utiliza o teste da curva com Holm.



Primeira totalização · 4.999 permutações dentro de cada UF · porte = eleitores aptos, não população · comparação descritiva, não causal.
Envelopes ponto a ponto de 2,5–97,5%: não são bandas simultâneas nem IC populacionais. Decisão formal: teste da curva + Holm.

Capital e faixas de porte diante do embaralhamento dentro de UF. Os desvios são relativos à referência condicionada, não necessariamente a uma linha horizontal final. Os envelopes são ponto a ponto.

O que os dois embaralhamentos preservam

Os rótulos legíveis “nacional” e “dentro da UF” correspondem aos identificadores `null_model=global` e `null_model=within_uf` nos CSVs. As famílias de curvas usam `dimension=region`, `uf`, `capital_status`, `size_band` ou `candidate`; os identificadores são mantidos nas evidências para reprodução.

- **Global:** a seção completa troca de slot de horário com qualquer outra seção; examina ordenação entre regiões e UFs. Votos, município, capital e porte permanecem juntos.
- **Dentro de UF:** troca de slots apenas entre seções da mesma UF. O avanço estadual observado é preservado; capital/porte e percentuais dos candidatos são comparados à sua referência condicionada. A referência não precisa ser uma linha horizontal no percentual final.
- Os horários disponíveis e seus empates permanecem: os tamanhos dos lotes temporais são preservados. O embaralhamento de seções não preserva os agrupamentos geográficos e operacionais originalmente presentes dentro desses lotes.
- Marcos formais: 10%, 25%, 50%, 75%, 90% e 99%. Brasil utiliza progresso nacional; cada UF utiliza o próprio progresso. Recebimento do BU reaproveita os mesmos índices aleatórios como sensibilidade, sem constituir amostra independente ou oportunidade de selecionar o menor p-valor.

- Cada curva é centrada pela média ponto a ponto das B+1 realizações, incluindo a observada. Para todas as realizações aplica-se simetricamente S = máximo desvio absoluto dessa média. O p-valor Monte Carlo usa (1 + número de estatísticas permutadas ao menos tão extremas) / (B+1).
- Os envelopes 2,5–97,5% das permutações são referências aleatórias ponto a ponto; não são bandas simultâneas nem intervalos de confiança de uma população. A decisão é o teste da curva com ajuste múltiplo, não a inspeção de um ponto fora do envelope.
- Um p ajustado acima de 0,05 significa que não foi detectado desvio desta referência com este desenho e resolução. Não prova aleatoriedade ou equivalência. Diferença entre os resultados de rejeição dos turnos não demonstra diferença estatisticamente significativa entre turnos.

7. Sensibilidade e limites de interpretação

Indicador	1º: totalização / recebimento	2º: totalização / recebimento
Peso NE quando BR=50%	21,34% / 21,42%	27,96% / 27,95%
Composição municipal SP quando SP=10% (pp)	-3,701 / -3,745	-4,762 / -4,797

Os resultados de BU da referência aleatória estão identificados como sensibilidade em `randomization-results.csv` (198 curvas), sem uma segunda decisão primária por Holm. Não se escolhe o horário pelo p-valor mais favorável.

Indicador temporal	1º turno	2º turno
Seções nacionais contabilizadas às 19:00:00	58,456%	0,374%
Brasil: horário de 10% / 90%	17:53:18 / 20:16:26	19:38:15 / 21:01:47

O trecho inicial horizontal do segundo turno cobre pouquíssimas seções nos horários registrados. Estabilidade visual nesse trecho não significa representatividade ampla. Os arquivos mostram o desenho temporal, mas não identificam a causa operacional. “Mais cedo” relativo ao progresso nacional não é sinônimo de mais cedo no relógio.

- Os votos finais da extração são atribuídos retrospectivamente ao horário da seção. O replay não reconstrói integralmente substituições de BUs, retotalizações ou publicações sucessivas do painel público.
- As diferenças geográficas não identificam renda, idade, escolaridade, perfil urbano/rural ou mecanismos individuais; não foram acrescentadas essas fontes. Também não mostram eleitores mudando de preferência durante a apuração.
- Os resultados são descritivos e os testes usam uma referência explícita de troca livre de seções, não uma amostra probabilística da população. Detectar ordenação não identifica sua causa.
- A decomposição depende da granularidade do agrupamento; seus componentes não são percentuais causais de explicação. Significância e magnitude prática são apresentadas separadamente.

8. Evidências, método e reprodução

Identidade da decomposição

Se w_g(t) é o peso do grupo g nos votos nominais já contados, p_g(t) a fração de Lula dentro dele e p_g(F) sua fração final, o contrafactual contábil é C(t) = Σ_g w_g(t) p_g(F). Composição = C(t) − P(F); ordenação interna = P(t)

− C(t); desvio total = P(t) − P(F). A soma dos dois componentes é verificada numericamente. As tabelas expressam as diferenças em pontos percentuais.

A contribuição municipal centrada é [w_g(t) − w_g(F)] × [p_g(F) − P(F)], com a mesma soma total da composição. O t50 é o primeiro instante em que ao menos metade das seções do grupo entrou; empates são incluídos integralmente. Horários fixos incluem até HH:MM:00 e as curvas por minuto incluem o minuto completo. Percentuais nominais não incluem brancos, nulos e separados no denominador.

Controle municipal adicional

Modelo com pesos iguais por município	1º turno	2º turno
Minutos por eleitorado 10 vezes maior, ajustando UF e capital	0,14	6,43
Indicador de capital: diferença em minutos, ajustando UF e log10 do eleitorado	-17,73	-18,05

Esse ajuste linear da mediana municipal usa log10 do eleitorado, indicador de capital e interceptos de UF. Dá igual peso a cada município; não tem a ponderação por seções das tabelas agregadas. O suporte de comparações entre capitais e demais municípios de porte semelhante é limitado. Os coeficientes são associações condicionais, não efeitos causais.

Arquivo	Onde conferir
analysis-manifest.json	Proveniência, hashes das fontes e da implementação, cobertura, capitais e porte
independent-validation.json	Conferência independente dos marcos, horários e ajustes contra o replay original
uf-milestones.csv	Marcos próprios de cada UF: percentuais reais de Lula e Flávio, denominadores e cobertura
national-milestones.csv	Brasil/SP: progresso próprio, percentuais e representação do Nordeste
milestone-composition.csv	Participação e avanço por região, UF, capital e porte em marcos nacionais
timing-summary.csv	t10/t50/t90/t99 e totais por grupo, inclusive comparações dentro de UF
clock-completion.csv	Cobertura em horários fixos e percentuais dos dois candidatos
geographic-minute.csv	Séries completas de regiões e UFs, percentuais acumulados e entrantes
composition-decomposition.csv	Componentes entre grupos e de ordenação interna
sp-municipality-contributions.csv	Pesos municipais de SP e contribuições centradas
municipality-controls.json	Correlações e coeficientes com e sem ajuste por UF
municipality-timing.csv	Mediana, eleitorado, porte e capital de cada município
randomization-manifest.json	Definições dos nulos, configurações, semente, permutações e status
randomization-validation.json	Auditoria independente das curvas observadas, estatísticas, p-valores e ajuste múltiplo
randomization-results.csv	Estatísticas por curva, p-valores, Holm e classificação
randomization-bands.csv	Observado e envelopes aleatórios ponto a ponto; pesos nominais descritivos

A conferência independente comparou 864 valores dos marcos e 1.632 de horários fixos; divergências: 0. O ajuste municipal foi resolvido por outro método numérico. Os testes da implementação também cobrem empates, ponderação nominal, preservação das fontes e denominadores do primeiro turno. Essas verificações não autenticam externamente as fontes.

A auditoria independente das permutações confrontou 3.360 valores observados e 3.360 progressos com o replay original; verificou 396 p-valores Monte Carlo, 396 estatísticas observadas e 198 ajustes de Holm, além dos centros e contagens dos 4 arquivos de curvas simuladas. Divergências: 0, com tolerância numérica 1e-09. Essa auditoria recalcula os resultados a partir das curvas simuladas retidas; não gera uma segunda sequência independente de atribuições aleatórias.

Para reproduzir as tabelas, figuras e este registro com os testes formais, use uma pasta nova, com o replay original concluído e as dependências de análise instaladas:

```
 PYTHONPATH=src python3 -m election_replay.geography_run --output output/geography-step2 --
randomizations 4999 --seed 20261027
```

Sem `--randomizations`, o fluxo mantém a análise descritiva e identifica explicitamente que a referência aleatória não foi executada. As fontes originais são abertas somente para leitura; hashes, semente e parâmetros permitem rastrear a execução. Em novas extrações, refaça os cálculos e revise as conclusões, sem transportar automaticamente as interpretações desta fotografia de dados.